Relatório: melhorias de acesso do agente ao navegador

Mestre do PC V10 · Coleta DevTools em Microsoft Learn · 28/10/2026 · pt-BR

Este PDF resume o que foi observado ao tentar abrir a documentação do **Microsoft Edge DevTools** (learn.microsoft.com) a partir do agente CLI, e propõe melhorias concretas para o agente controlar o navegador com a mesma profundidade que um humano no painel DevTools.

1. O que aconteceu nesta sessão

O Jean compartilhou uma URL `edge://settings/...` de permissões do site learn.microsoft.com. O histórico do Edge mostrou que a leitura real era a documentação de DevTools. O agente abriu a landing oficial via ponte `chrome_*` (Chromium headless), leu o conteúdo, coletou console/rede/performance e criou o pacote `skills-globais/` no repositório.

Evidência	Valor
URL lida	learn.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/devtools/landing/
UA do agente	HeadlessChrome/156 (não Edge Beta do usuário)
DOMContentLoaded	~446 ms
loadEventEnd	~608 ms
Console	1 NotFoundError removeChild (consent/banner)
CDP 9222/9223	Timeout — Edge sem remote debugging
edge://settings	Inacessível ao MCP headless / sessão separada

2. Diagnóstico (por quê o acesso é limitado)

- **Dois navegadores diferentes:** o MCP sobe um Chromium headless limpo; o Edge Beta do Jean tem abas, cookies e edge:// próprios.
- **CDP fechado por padrão:** sem `--remote-debugging-port`, não há como anexar às abas reais.
- **Páginas internas:** `edge://` / `chrome://` não são sites HTTP públicos.
- **Headless ≠ janela:** permissões de site (a URL de settings) só existem no perfil do Edge do usuário.
- **Analogia:** o agente entrou numa oficina nova vazia; a oficina do Jean (com as ferramentas na bancada) está com a porta dos fundos trancada.

3. Sugestões de melhoria (priorizadas)

Pri	Item	Ação
P0	Script start-edge-cdp.ps1	Criar script idempotente que sobe Edge/Chrome com --remote-debugging-port=9222 e user-data-dir em %TEMP%\edge-cdp-profile, faz probe em /json/version e grava o endpoint em logs/. Entrar no atalho do Desktop ou no start-mestre-v10.ps1 como passo opcional.
P0	Modo anexar no chrome-devtools-bridge	Ler variável CHROME_DEVTOOLS_CDP_URL / EDGE_CDP_ENDPOINT. Se definida, anexar ao browser existente em vez de sempre lançar headless. Documentar no AGENTS.md.
P1	Skill conectar-navegador-agente (já criada)	Manter a skill global sincronizada em ~/.claude, ~/.codex, ~/.grok, ~/.agents via sincronizar-para-agentes.ps1.
P1	Whitelistar operação Edge CDP	Se o launcher exigir whitelist, adicionar comando documentado para iniciar Edge com debug (sem expor 0.0.0.0).
P1	Preferir 127.0.0.1 em todos os probes	Já é regra da máquina; reforçar nos scripts de browser para evitar timeout IPv6.

P2	Extensão browser do Mestre	A extensão já fala com :7777. Evoluir para bridge de 'aba ativa' (URL/título) sem CDP completo — útil quando remote debugging for indesejado.
P2	Captura DevTools Protocol Monitor	Quando anexado, opcionalmente gravar resumo de Network+Console em skills-globais/relatorios/ a cada sessão de UI.
P2	Não depender de edge://settings	Para permissões de site, orientar o Jean na UI ou usar Preferences/Policies do Edge via documentação — o agente não deve fingir que abriu edge://.
P3	REA + CDP unificado	Padronizar um único endpoint 9222 para REA list_browser_targets e chrome_* do Mestre, evitando dois Chromiums.

4. Entregáveis já criados nesta sessão

- Pasta `skills-globais/` com 8 skills em português, categorizadas.
- Script `skills-globais/sincronizar-para-agentes.ps1`.
- Coleta em `skills-globais/relatorios/coleta-devtools-2026-10-28.md`.
- Este PDF em `docs/relatorio-melhorias-acesso-navegador-agente.pdf`.

5. Mini-roteiro seguro para anexar o Edge (P0)

`msedge.exe --remote-debugging-port=9222 --user-data-dir=%TEMP%\edge-cdp-profile`
Depois: `Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:9222/json/version`
Só escute em loopback. Não use 0.0.0.0. Feche o perfil de debug quando terminar.

6. Fontes

Microsoft Learn — Edge DevTools landing, about-tools, accessibility/reference (https://learn.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/devtools/). AGENTS.md do Mestre do PC — seção Ponte Chrome DevTools. Coleta CDP desta sessão (console, network, evaluate).

Gerado automaticamente na sessão Grok Build · Jean Carlos de Avila · Acer Nitro 5